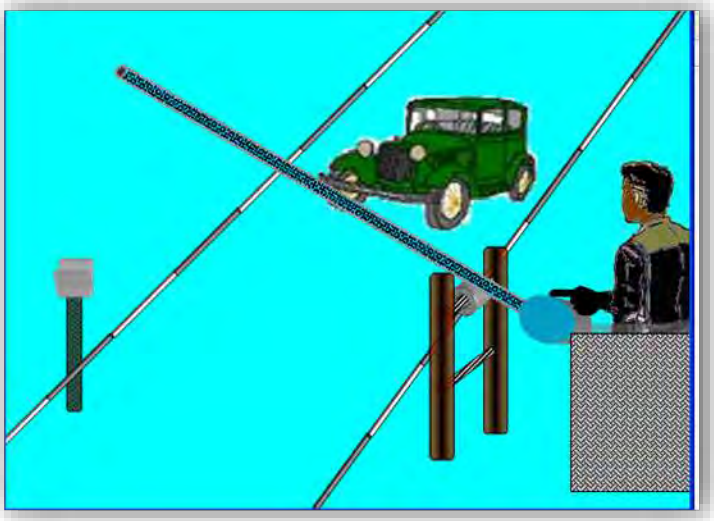
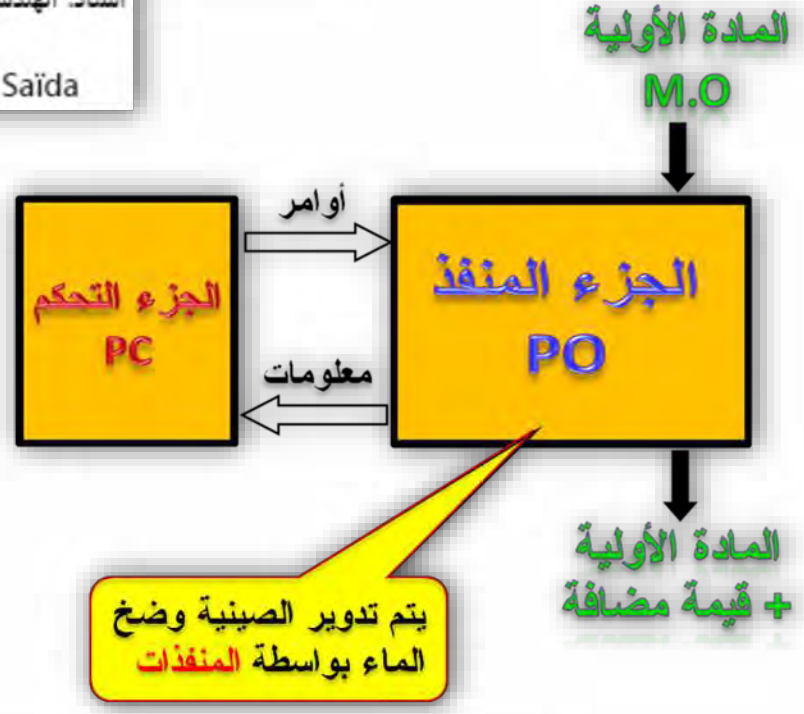
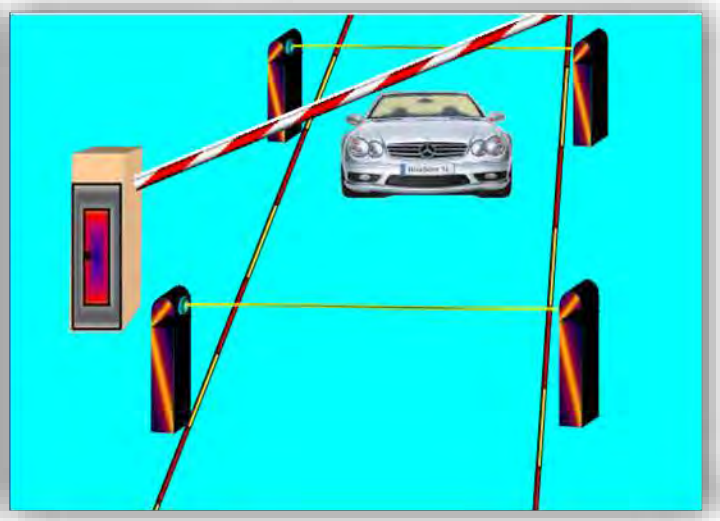


الأستاذ ولدقادة نجادي -هندسة كهربائية
marouaneouldkada@gmail.com
استاذ: الهندسة الكهربائية
Habite à Saïda









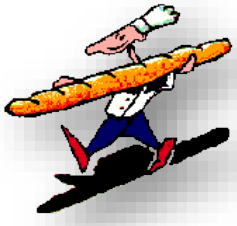
من إعداد :

الأستاذ:

ـ ولد قادة نجادي

موقع الدراسة
eddirasa.com

الخبز هو العنصر الاساسي فى المائدة الجزائرية
هيا بنا نكتشف معا تطور تحضيره عبر العصور











يرتكز على الجهد العضلي والحطب









موقع الدراسة
eddirasa.com







تطور في اداة الخلط والطهي بعد اكتشاف الوقود والبترول







الدراسة
eddirasa.com







تطور في كل شئ

اصبحت الالات هي التي تقوم بكل الافعال ويكتفي الانسان بالمراقبة





موقع الدراسة
eddirasa.com



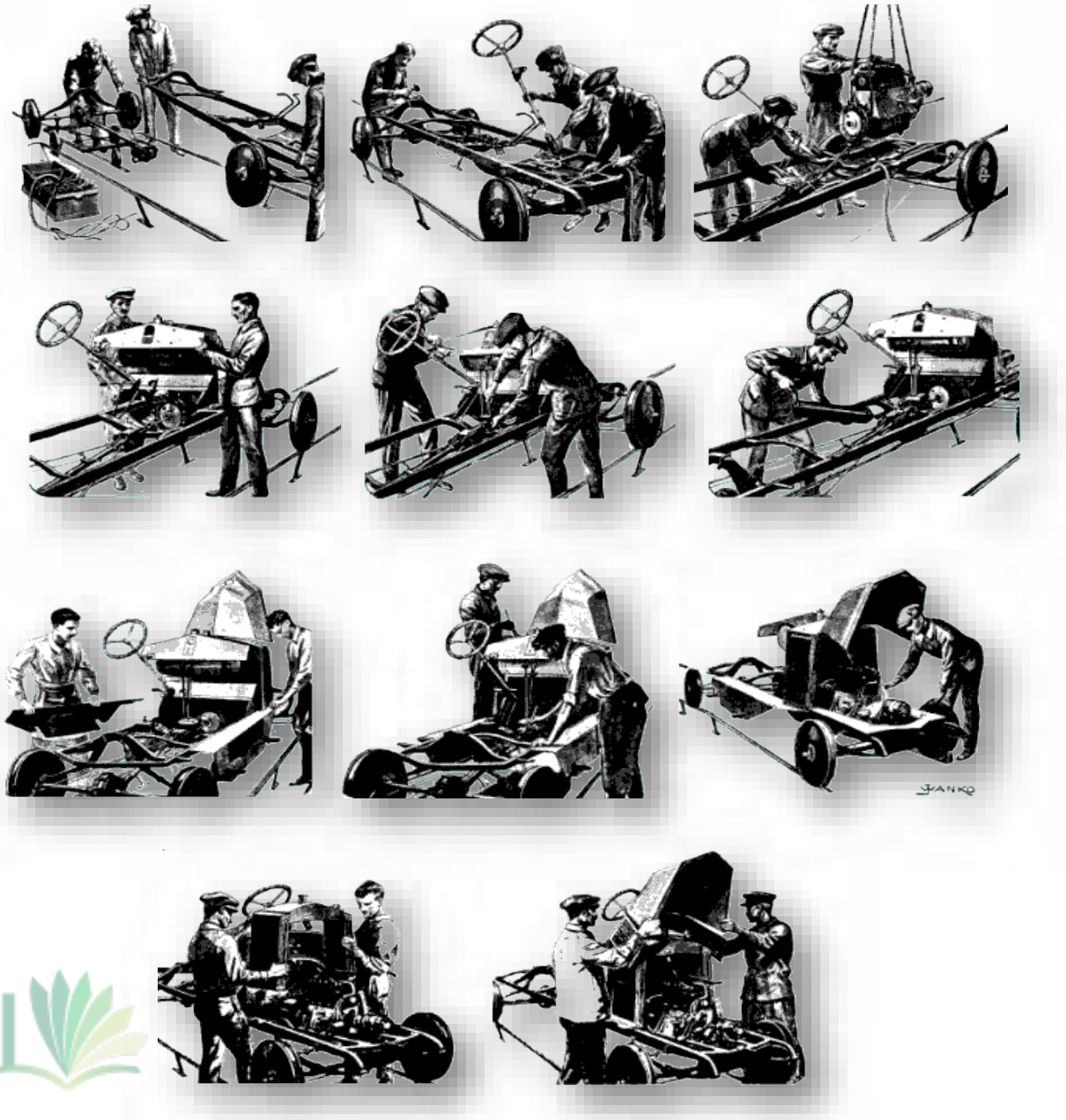
نظام تقليدي



نظام الي

موقع الدراسة
eddirasa.com

اما في مجال صناعة السيارات



موقع الدراسة
eddirasa.com



موقع الدراسة
eddirasa.com



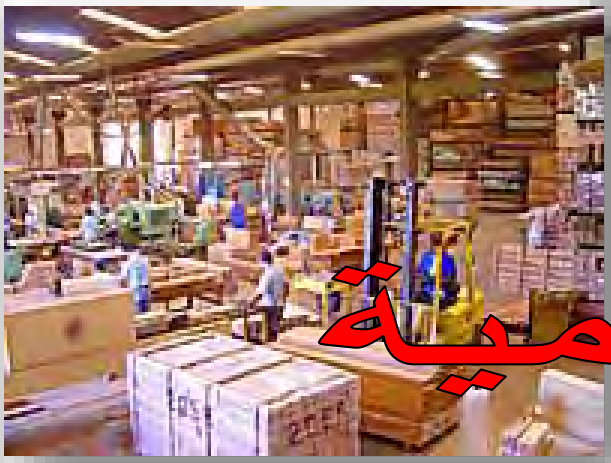
لماذا التالية

لتفادي الأعمال الصعبة والشاقة





الدقة



الكمية







التألية و تدخل الإنسان

إن التألية هي عبارة عن تقنية أو مجموعة تقنيات هدفها الحد من تدخل الإنسان

أهداف التألية

إن التالية تستجيب لأهداف دقيقة و تفرض على المستثمر و المصمم بأن يأخذ بعين الاعتبار الإجهادات المتعلقة بحاجيات المؤسسة.

نلخص هذه الأهداف فيما يلي:

- التكلفة
- الجودة
- الإنتاج
- المدة
- درجة الأمن عند الإشتغال
- السلامة
- النظافة

موقع الدراسة
eddirasa.com

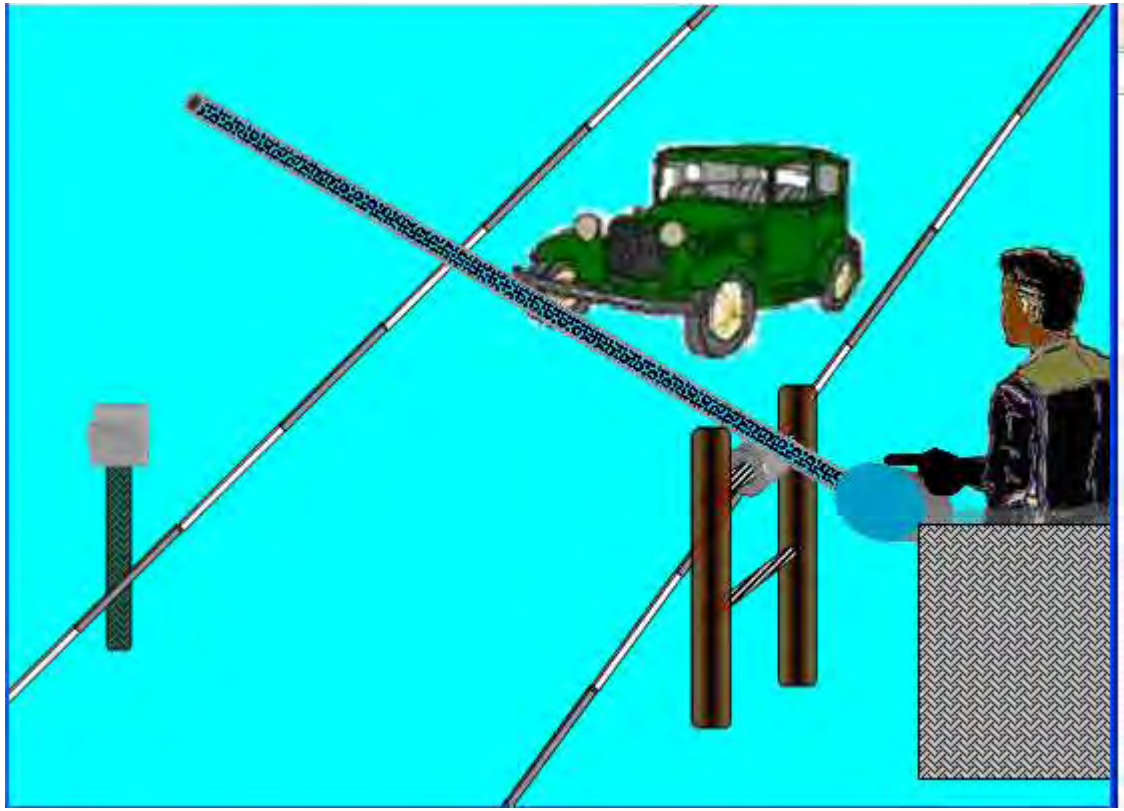
Cliquer 2 fois
sans diaporama

LOGIQUE MANUEL.swf

1- نظام تقليدي:

الحاجز

لقد كثرت
الحوادث في
الطريق المتقاطع



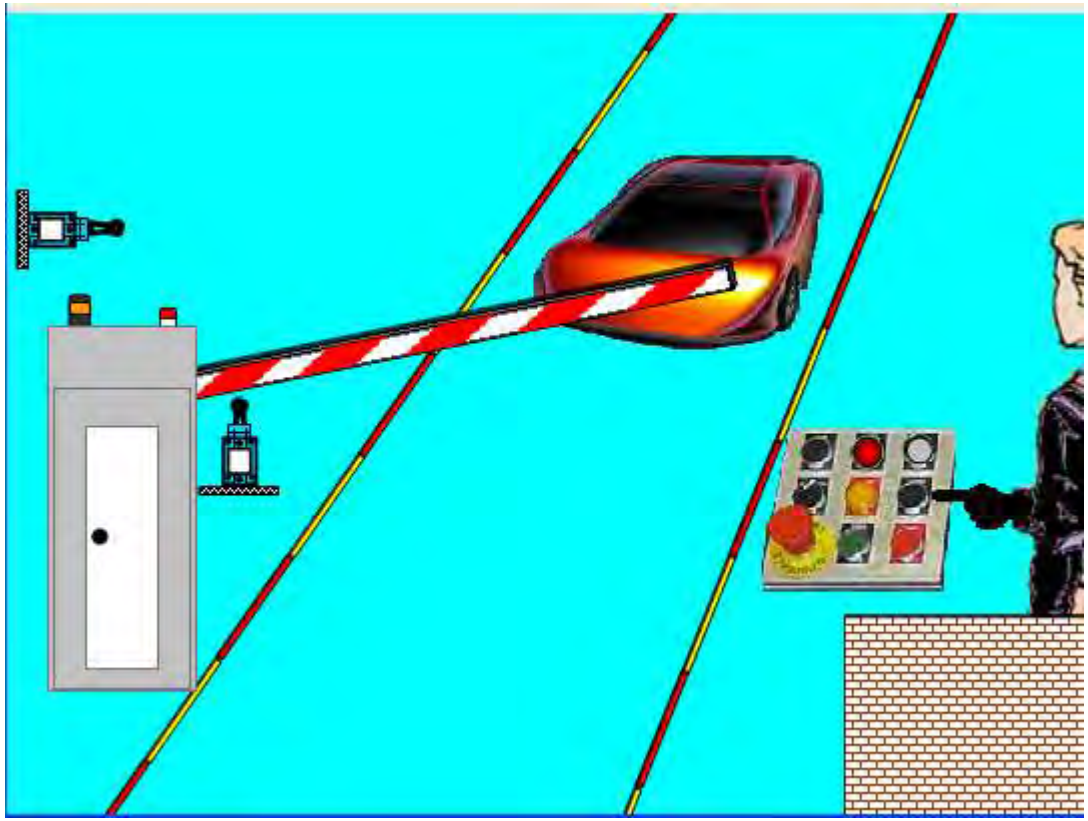
في بادئ الأمر استعمل الإنسان أداة حيث كان يعتبر فيها هو الجزء المهم .حيث كان الدماغ هو العنصر المتحكم والاعضاء الجزء المنفذ الذي يمده بالطاقة

موقع الدراسة
eddirasa.com

2- نظام شبه ألي

Cliquer 2 fois
sans diaporama

LOGIQUE CABLE.swf



وبعد مرور مدة من الزمن .بدا بتقليل الجهد العضلي واستبداله بطاقة حيوانية ومائية وكهربائية .....

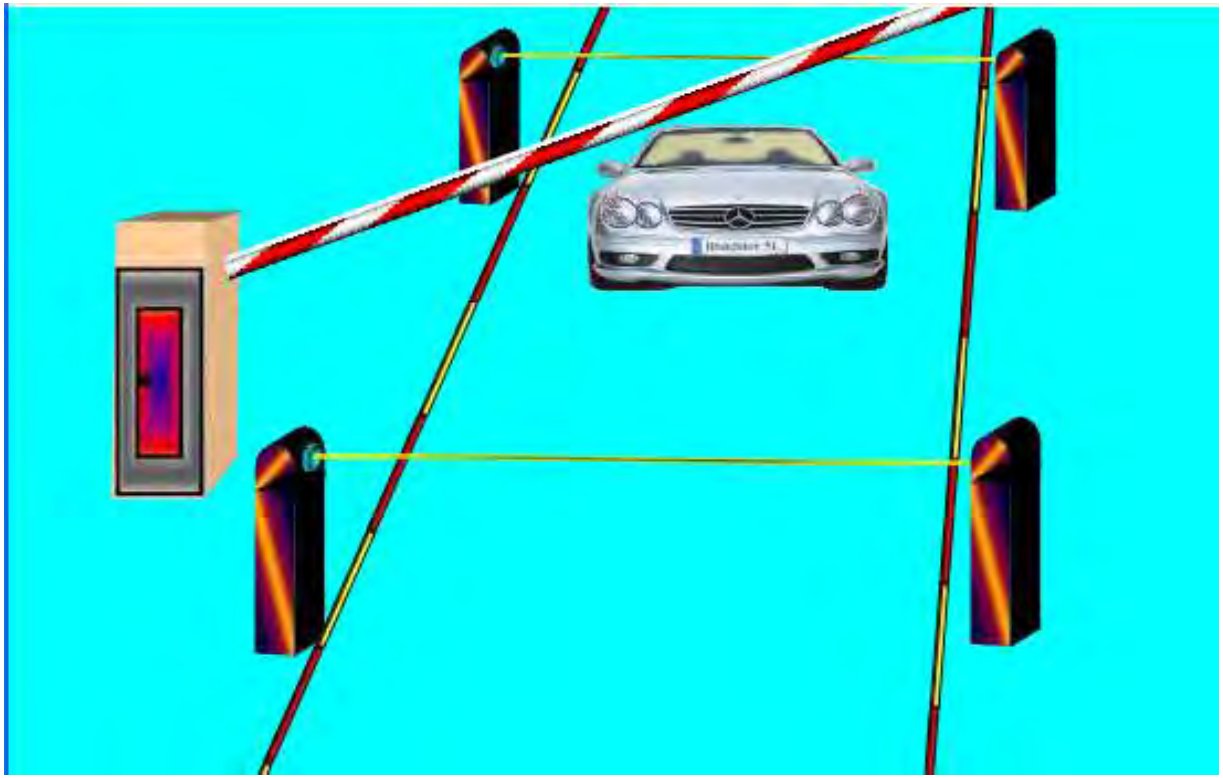
أصبح الإنسان لا يتدخل إلا في التحكم في النظام

موقع الدراسة
eddirasa.com

3- نظام ألي :

Cliquer 2 fois
sans diaporama

LOGIQUE PROGRAMME.swf

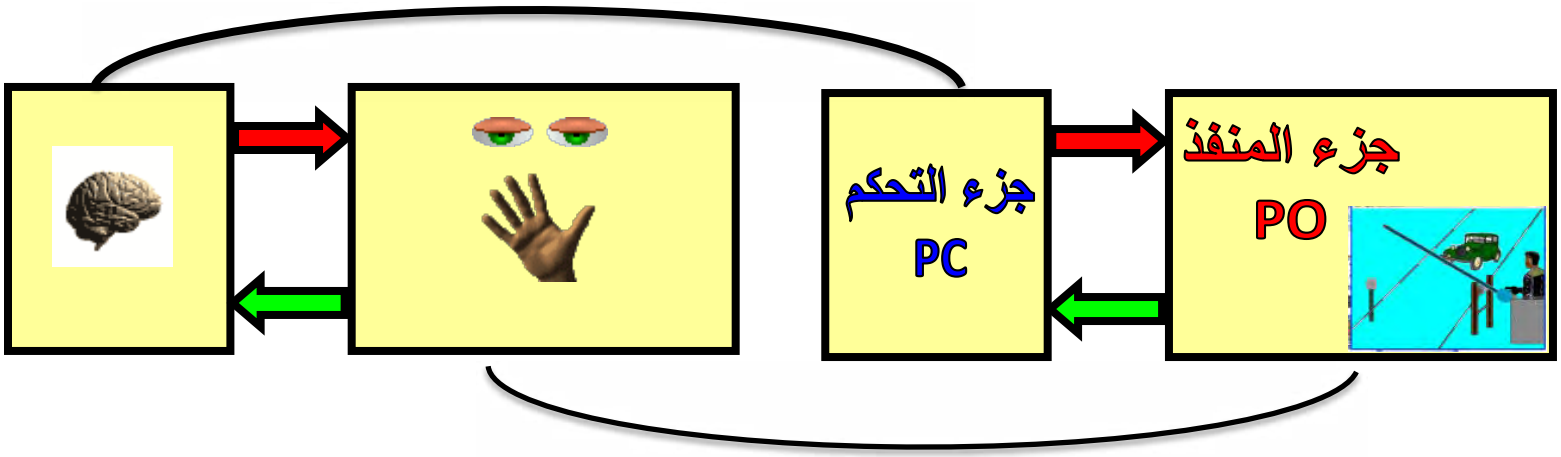


وأخيرا ، تمت تالية الانظمة وحتى التحكم أصبح مدمج في الالات التي تسير دون تدخل الانسان بواسطة برامج معقدة .

يدعى هذا بالأنظمة الآلية

موقع الدراسة
eddirasa.com

الانظمة الآلية

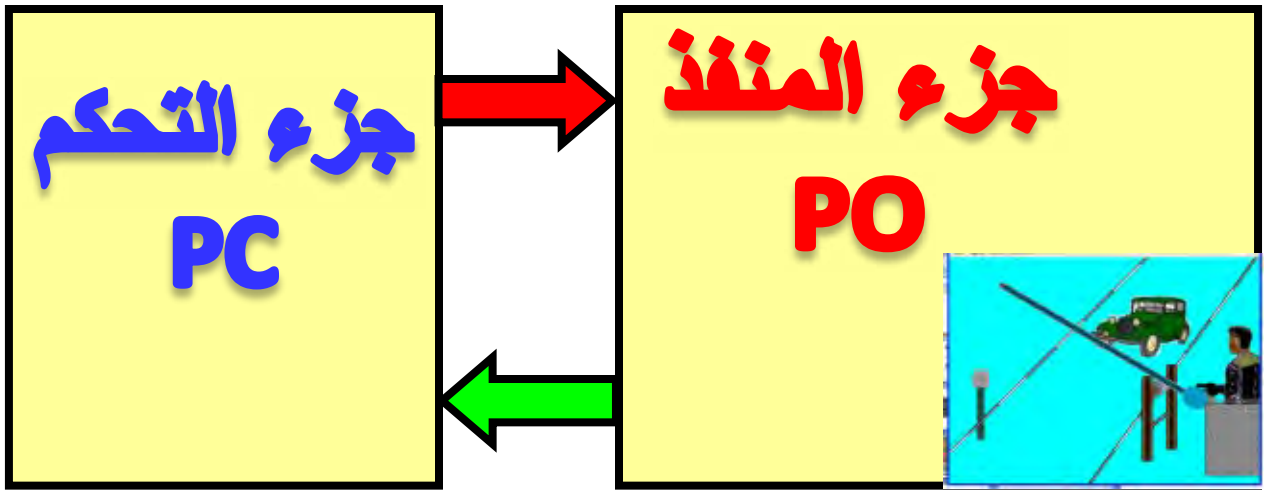


موقع الدراسة
eddirasa.com

السلسلة الوظيفية للنظام الآلي

La chaîne fonctionnelle d’un système automatisé

1 . البنية المادية لنظام آلي : كل نظام ألي مكون من جزئيين أساسيين يتبادلان المعلومات فيما بينهما :

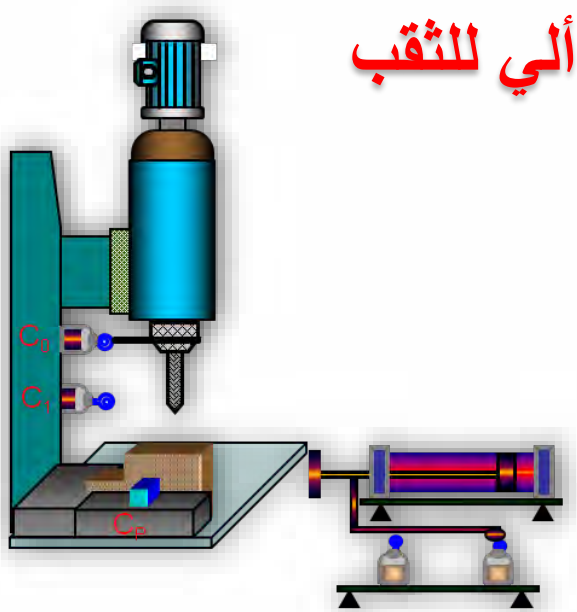


1 - جزء التنفيذ (Partie opérative): هو الجزء المسؤول على تحويل المادة الأولية للحصول على القيمة المضافة بعد استقبال الأوامر من جزء التحكم

2 - جزء التحكم (Partie commande): هو الجزء المسؤول على تصدير الأوامر إلى جزء التنفيذ حسب المعلومات المتحصل عليها حول حالة النظام.

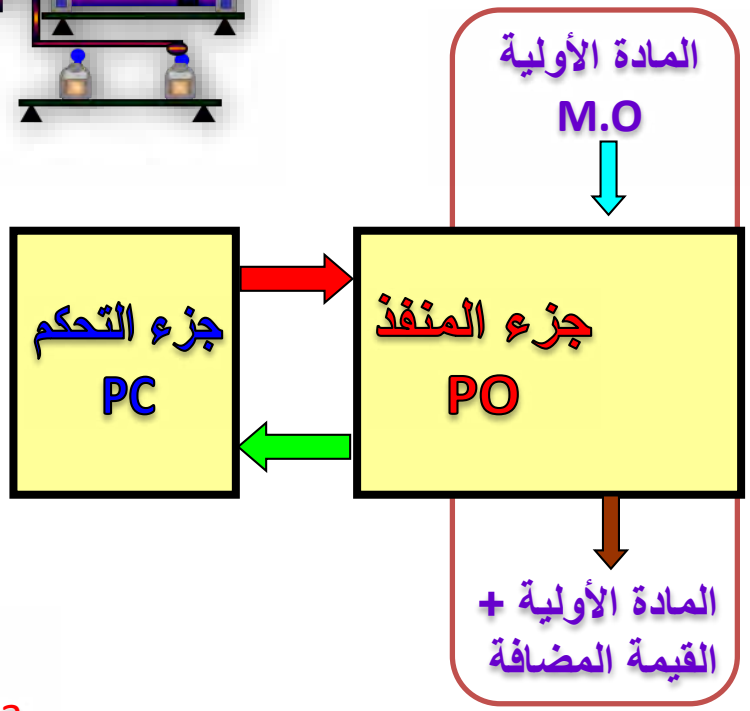
موقع الدراسة
eddirasa.com

نظام ألي للثقب

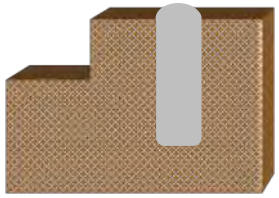


قطعة غير مثقوبة





قطعة مثقوبة



Cliquer 2 fois
sans diaporama

Per55.swf

موقع الدراسة
eddirasa.com

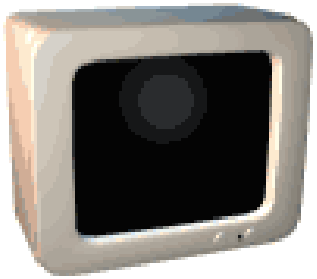
تعريف النظام الالي

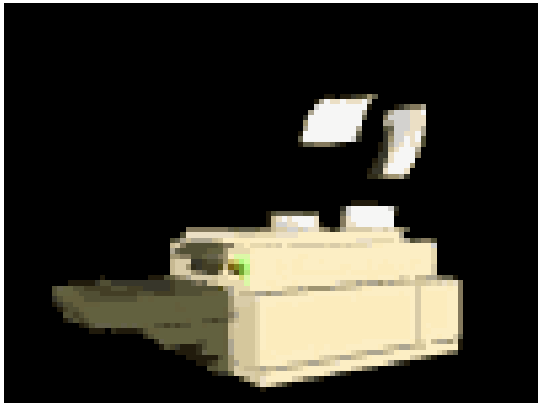
- هو مجموعة من الاجهزة تسمح بالحصول على قيمة مضافة بحيث ان :

المادة االمصنعة = المادة أولية + القيمة المضافة

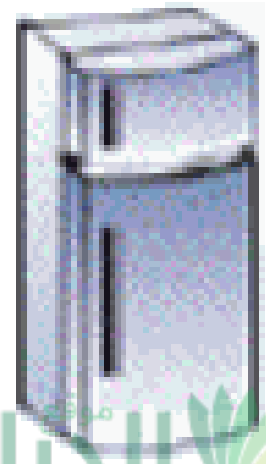
موقع الدراسة
eddirasa.com

أنظمة أخرى











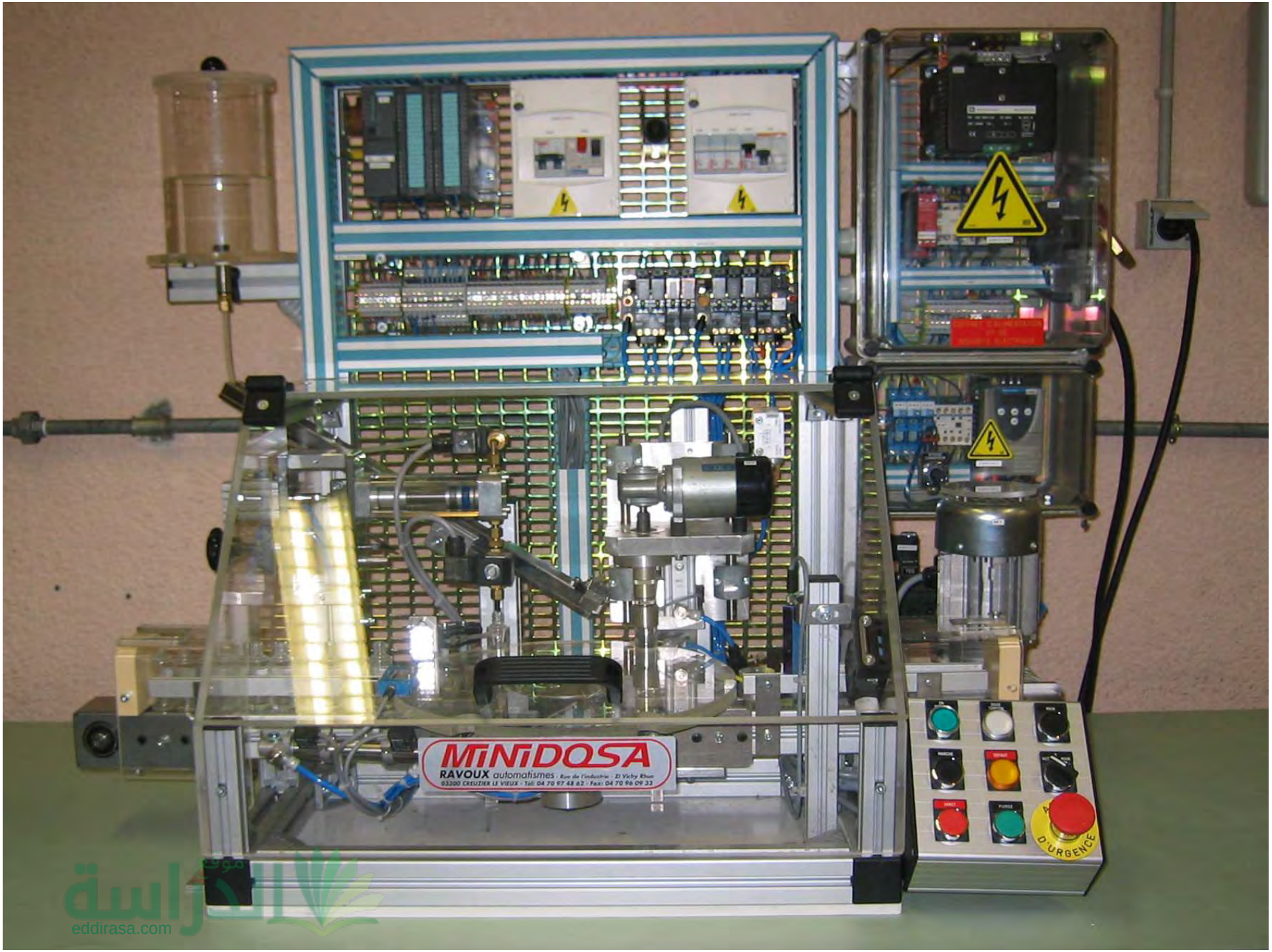
الدراسة
eddirasa.com

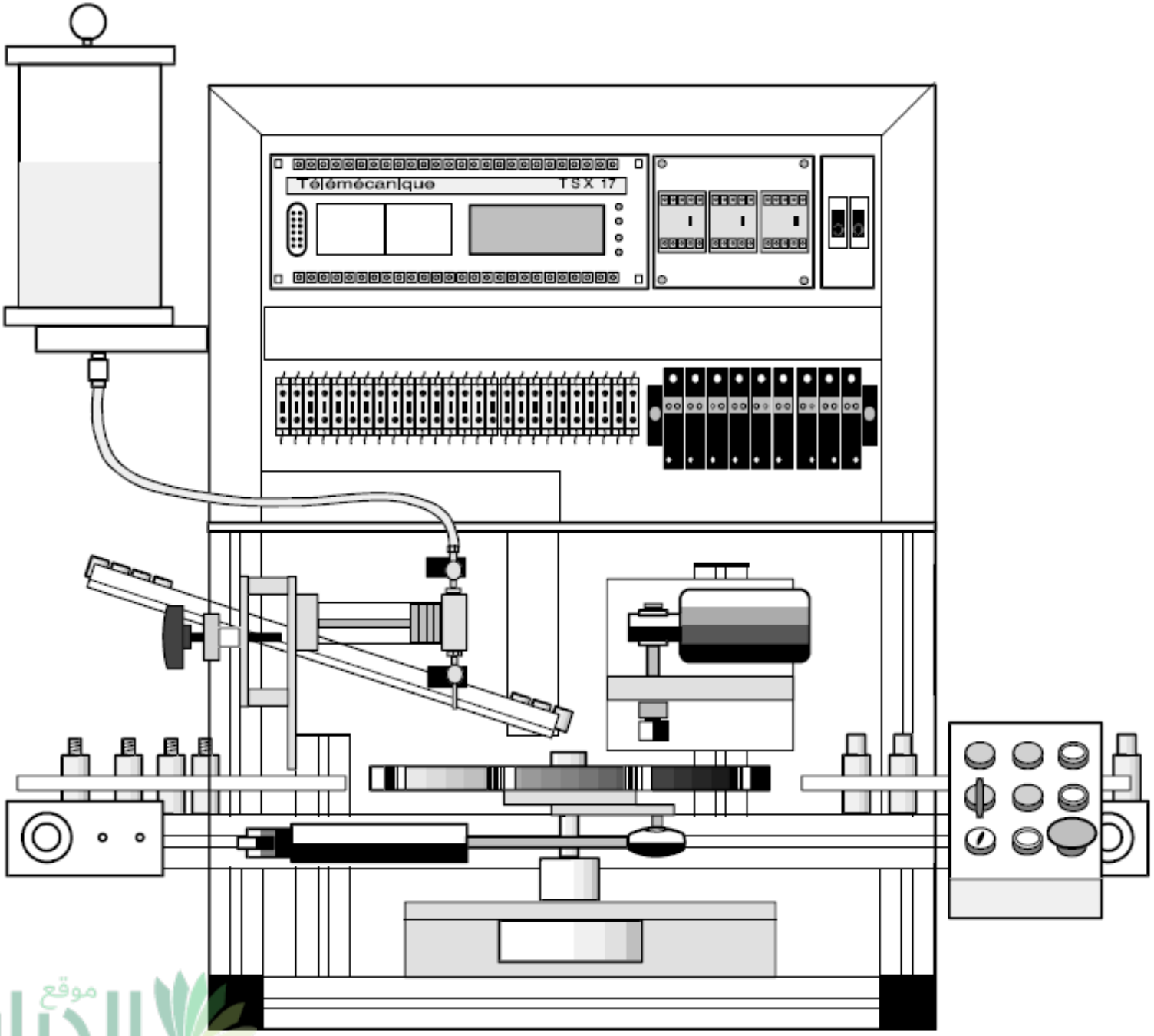
نظام آلي لملا قارورات بالعطر Minidosa



Télécharger vidéo
« Minidosa »

موقع الدراسة
eddirasa.com

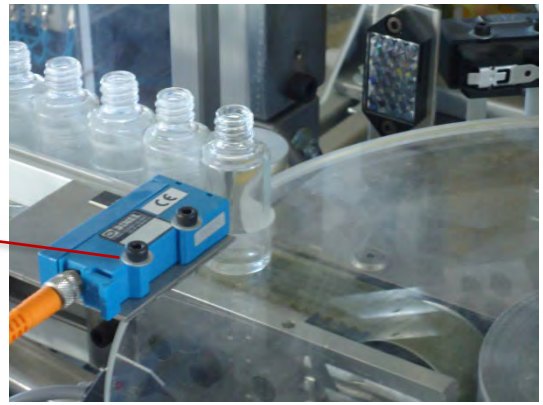

MINIDOSA
RAVOUX automatismes
D'URGENCE

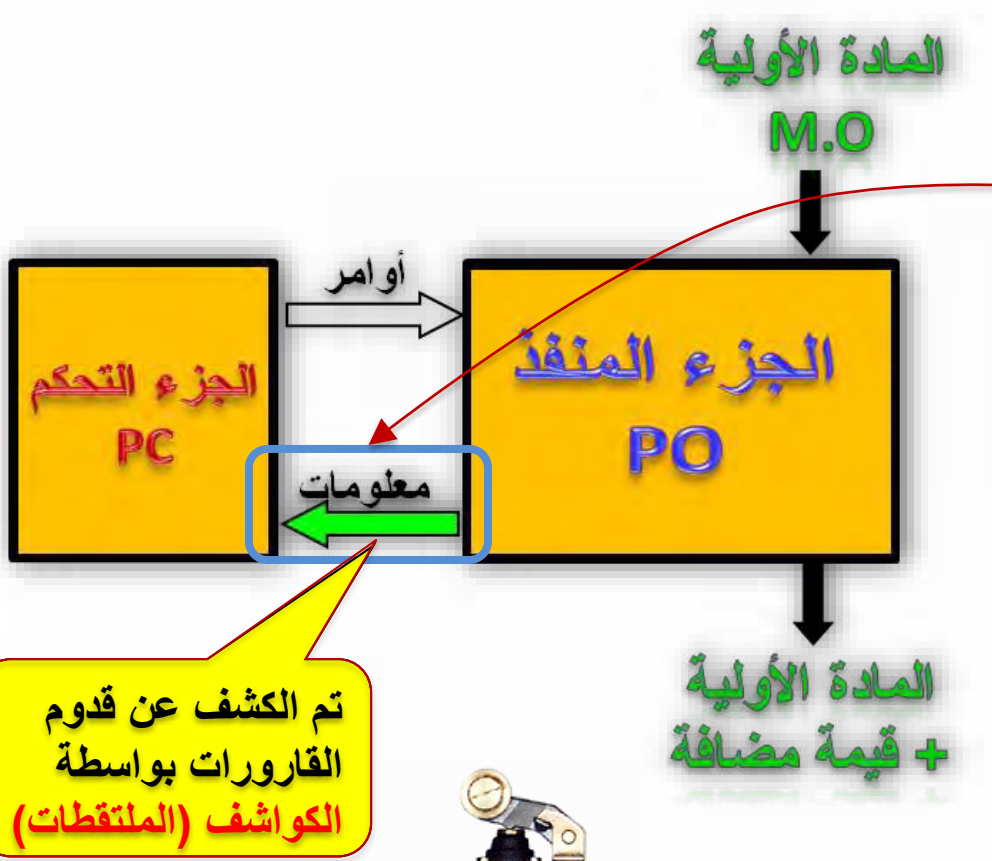


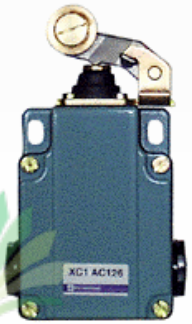
موقع الدراسة
eddirasa.com

دراسة المثال الأول: نظام آلي لملا قارورات بالعطر Minidosa

طرح الإشكال: كيف تم الكشف عن قدوم القارورات دون وجود العامل ؟







موقع الدراسة
eddirasa.com



مقدار فيزيائي → ملتقط → إشارة كهربائية

- حضور
- حرارة
- ضغط

أنواع الملتقطات :

1 ـ ملتقط نهاية الشوط كهربائي:



2 ـ ملتقط خلية كهر وضوئية : (cellule photo électrique)

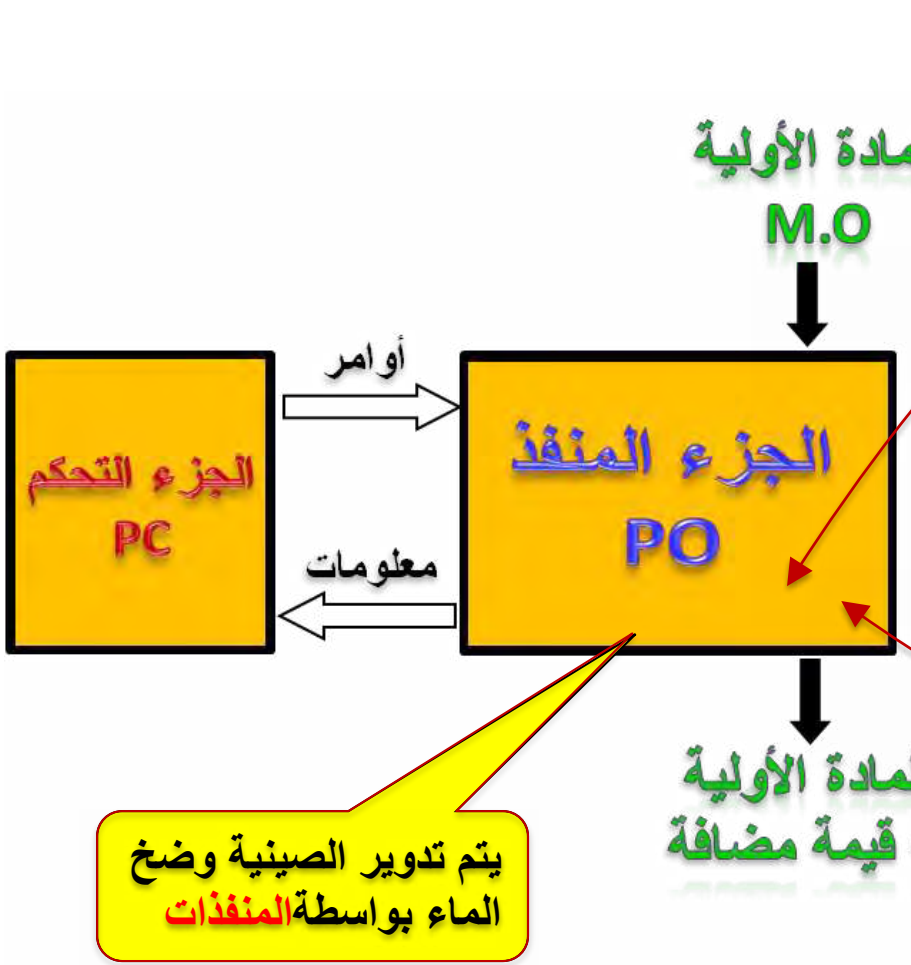


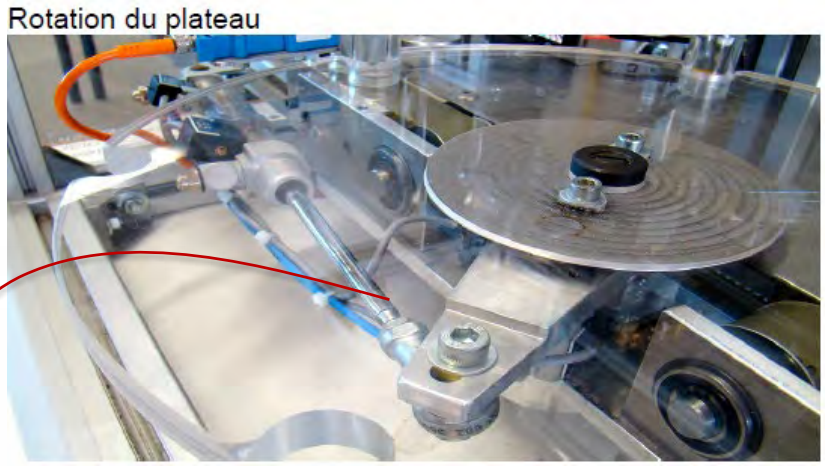
3 ـ كاشف جوار حثي :(inductif)

4 ـ كاشف جوار سعوي :(capacitif)

الدراسة
eddirasa.com

طرح الإشكال : من المسؤول عن تدوير الصينية وضخ الماء ؟







موقع الدراسة
eddirasa.com

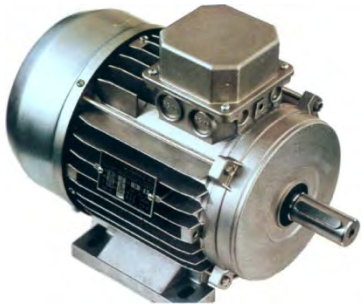
أنواع المنفذات:

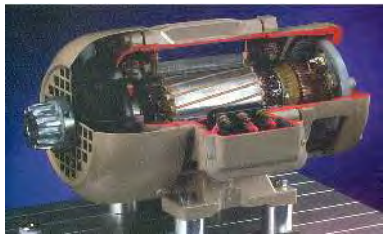
طاقة كهربائية ، هوائية → **منفذات** → طاقة ميكانيكية

1 ـ منفذات كهربائية:

ـ محرك ذو تيار مستمر ، تيار متناوب ، خطوة ـ خطوة







2 ـ منفذات هوائية :

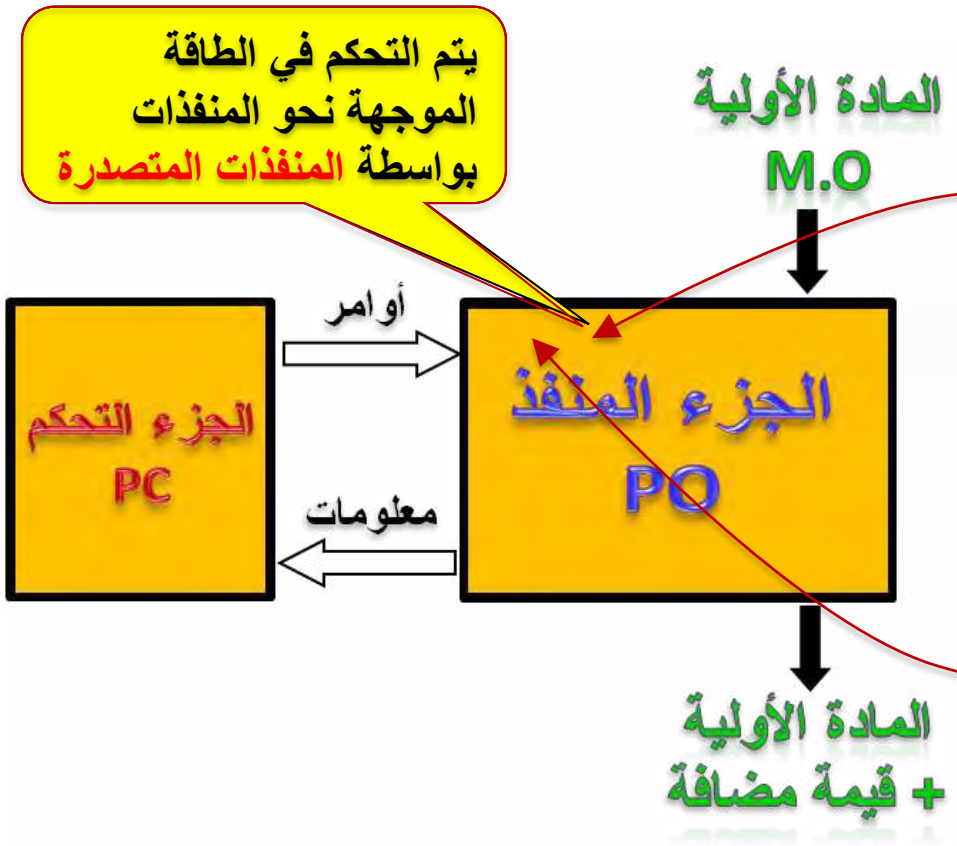
ـ الدافعة :

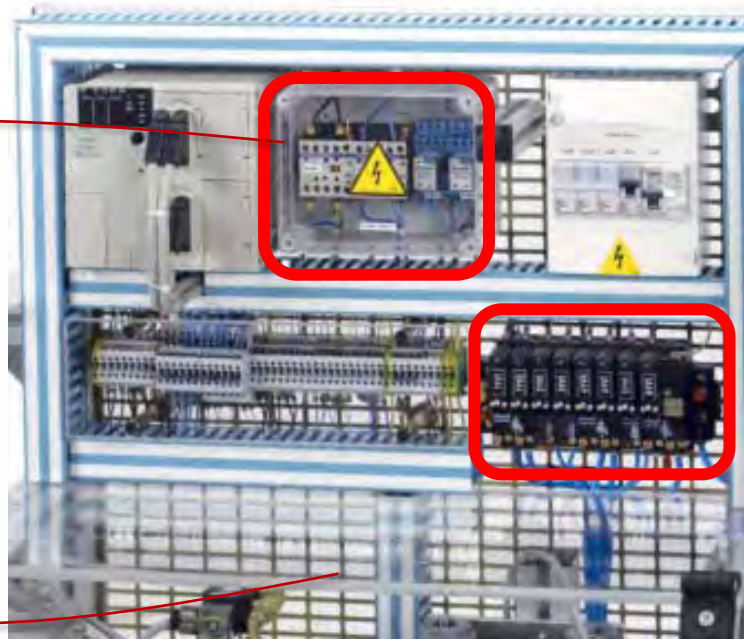




الدراسة
eddirasa.com

طرح الإشكال: كيف يتم التحكم في الطاقة الكهربائية أو الهوائية الموجهة نحو المنفذات ؟







موقع الدراسة
eddirasa.com

أنواع المنفذات المتصدرة:

1 ـ منفذات متصدرة كهربائية :

ـ ملامسات .



ـ مرحلات .





2 ـ منفذات متصدرة هوائية:

ـ موزعات .

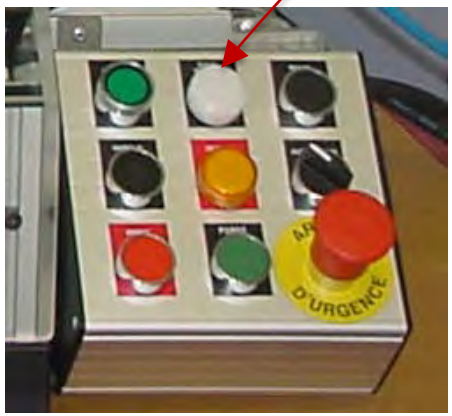


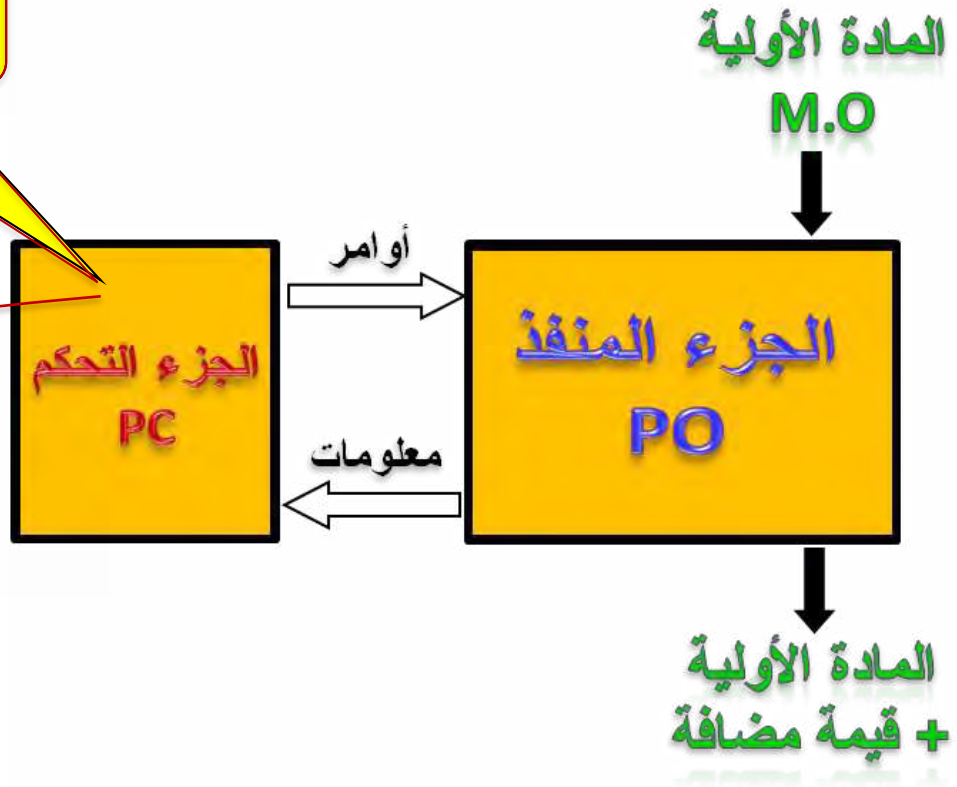


eddirasa.com

طرح الإشكال: كيف يتعامل المستخدم مع النظام الالي؟

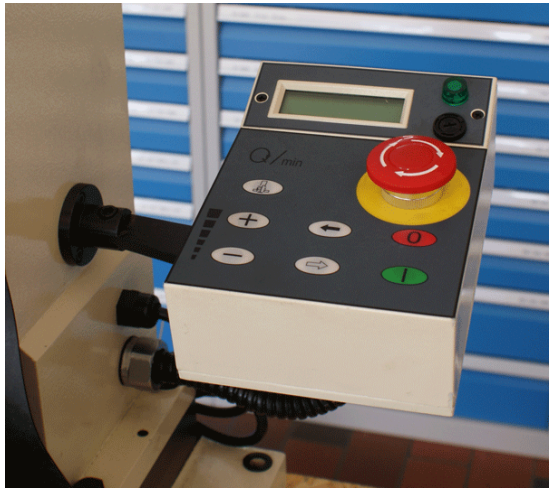
يتم يتعامل المتعامل مع النظام
بواسطة لوح التحكم(القمطر)





موقع الدراسة
eddirasa.com

أنواع لوح التحكم :



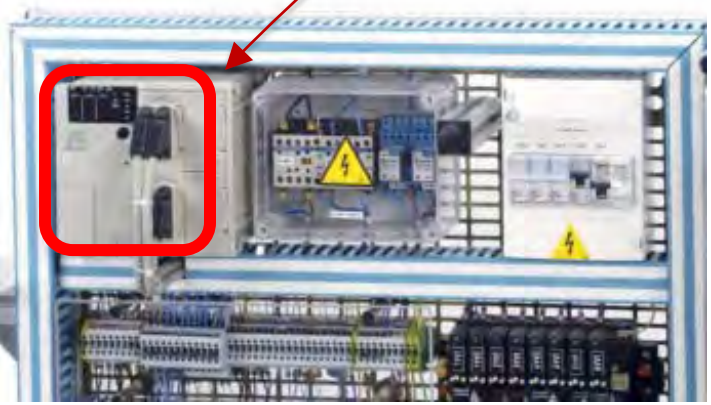




موقع الدراسة
eddirasa.com

طرح الإشكال: كيف يتم معالجة المعلومات المقدمة من طرف الملتقطات وكذلك معطيات التشغيل؟

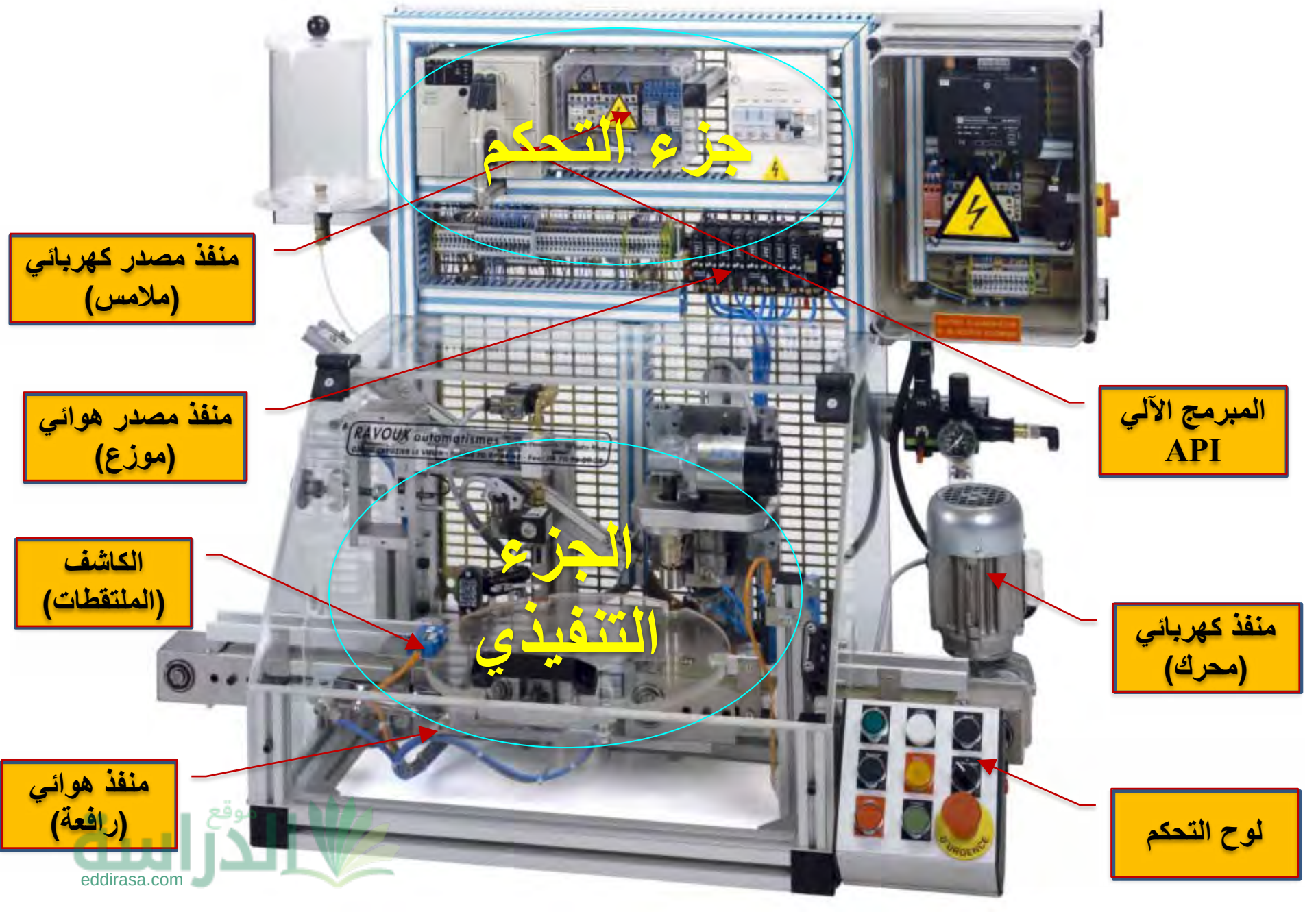
يتم معالجة المعلومات بواسطة
المنطق المربوط او المنطق
المبرمج (API)





موقع الدراسة
eddirasa.com

نظام آلي لملا قارورات بالعطر Minidosa



موقع الدراسة
eddirasa.com

دراسة المثال الثاني: نظام آلي لحاجز السيارات

طرح الإشكال كيف تم الكشف عن قدوم السيارة دون وجود العامل ؟

سيارة قبل الحاجز





المادة الأولية
M.O

الجزء التحكم
PC

أوامر

الجزء المنفذ
PO

معلومات

المادة الأولية
+ قيمة مضافة

سيارة بعد الحاجز



تم الكشف عن قدوم القارورات بواسطة الكواشف (الملتقطات)





موقع الدراسة
eddirasa.com



مقدار فيزيائي → ملتقط → إشارة كهربائية

- حضور
- حرارة
- ضغط

أنواع الملتقطات :

1 ـ ملتقط نهاية الشوط كهربائي:



2 ـ ملتقط خلية كهر وضوئية : (cellule photo électrique)



3 ـ كاشف جوار حثي :(inductif)

4 ـ كاشف جوار سعوي :(capacitif)

الدراسة
eddirasa.com

طرح الاشكال : من المسؤول عن رفع الحاجز وإنزاله ؟



موقع الدراسة
eddirasa.com

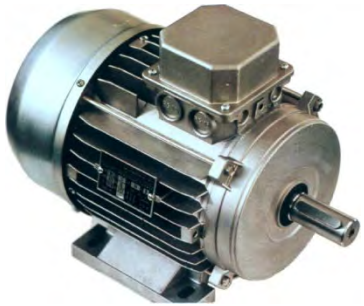
أنواع المنفذات:

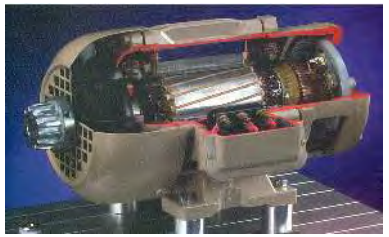
طاقة كهربائية ، هوائية → **منفذات** → طاقة ميكانيكية

1 ـ منفذات كهربائية:

ـ محرك ذو تيار مستمر ، تيار متناوب ، خطوة ـ خطوة









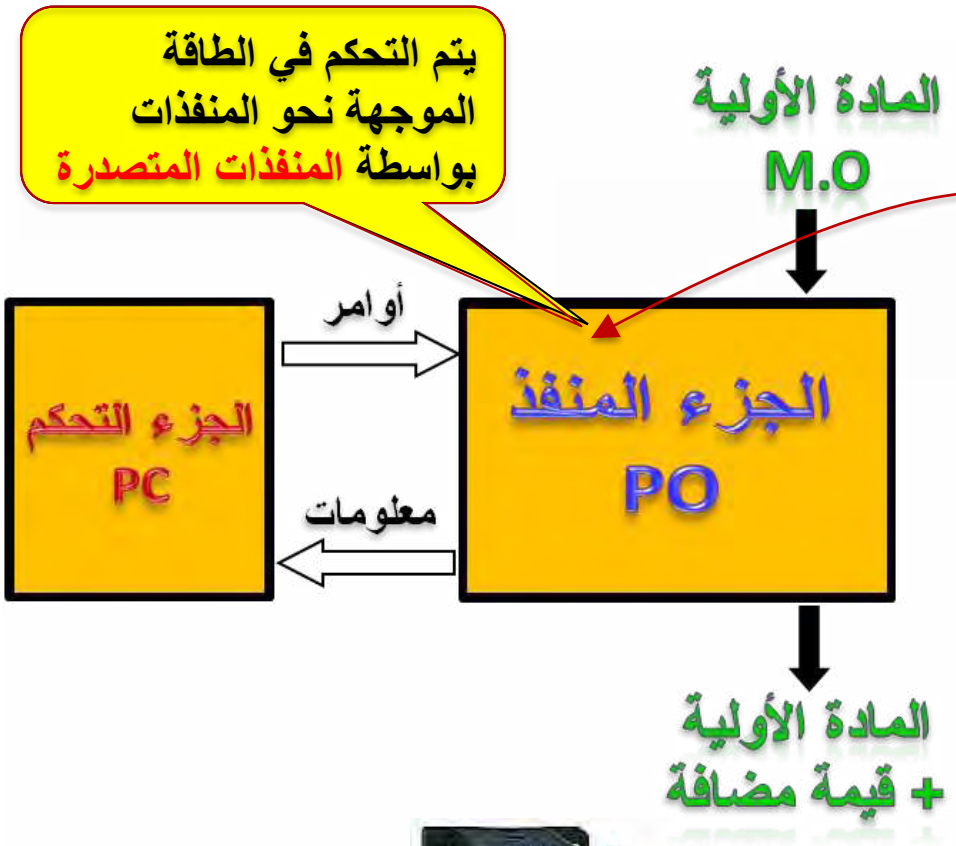


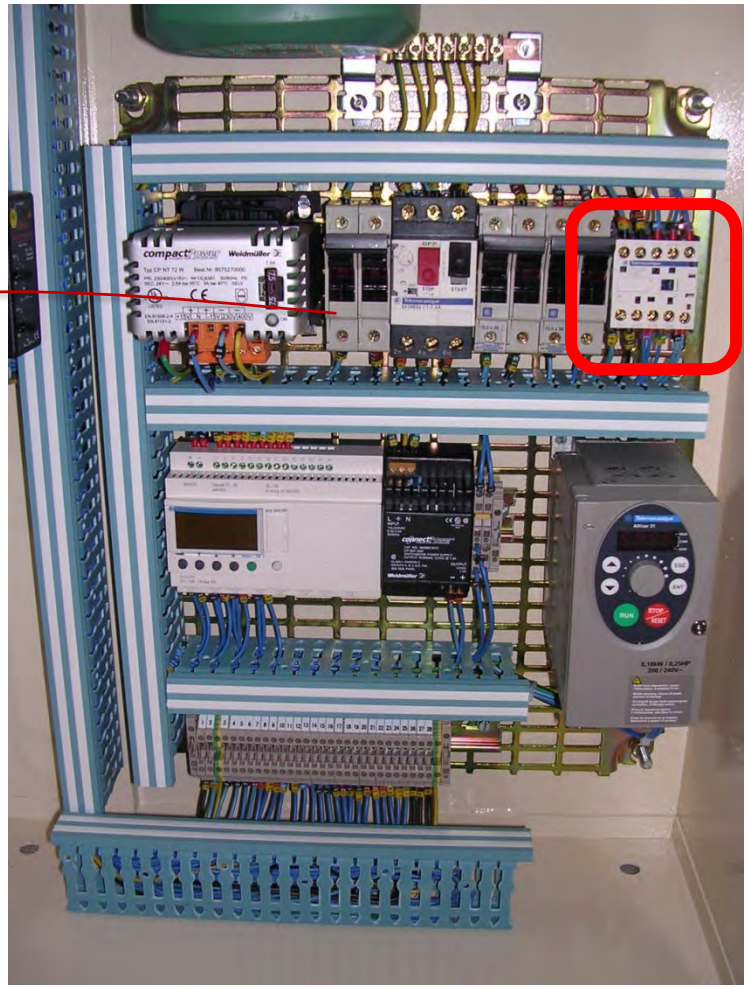
2 ـ منفذات هوائية :

ـ الدافعة :

الدراسة
eddirasa.com

طرح الاشكال: كيف يتم التحكم في الطاقة الكهربائية أو الهوائية الموجهة نحو المنفذات ؟







موقع الدراسة
eddirasa.com

أنواع المنفذات المتصدرة:

1 ـ منفذات متصدرة كهربائية :

ـ ملامسات .



ـ مرحلات .





2 ـ منفذات متصدرة هوائية:

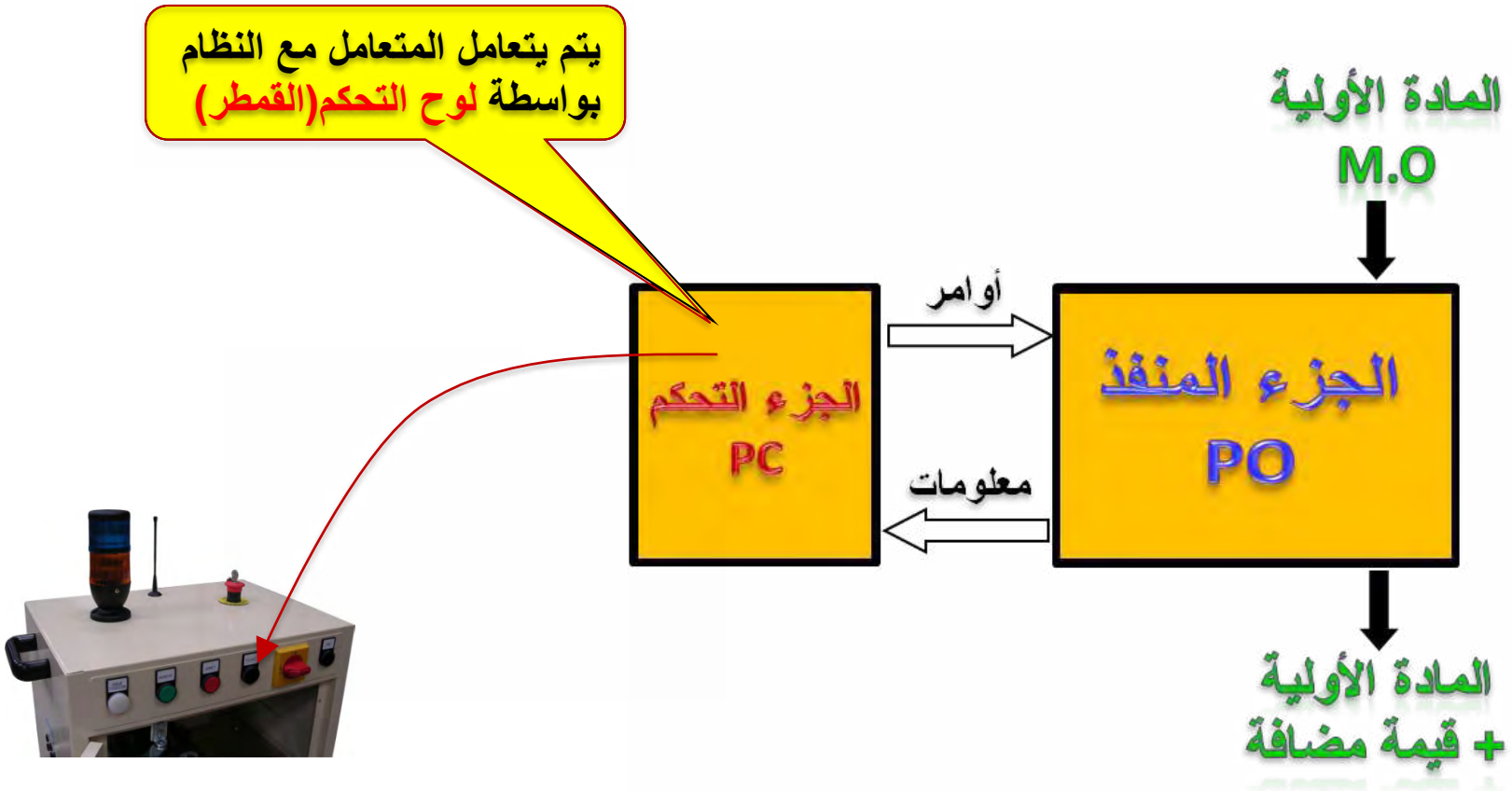
ـ موزعات .





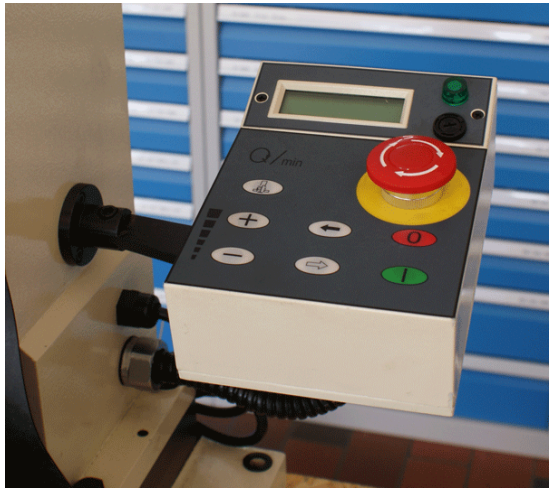
eddirasa.com

طرح الاشكال: كيف يتعامل المتعامل مع النظام؟



موقع الدراسة
eddirasa.com

انواع لوح التحكم :



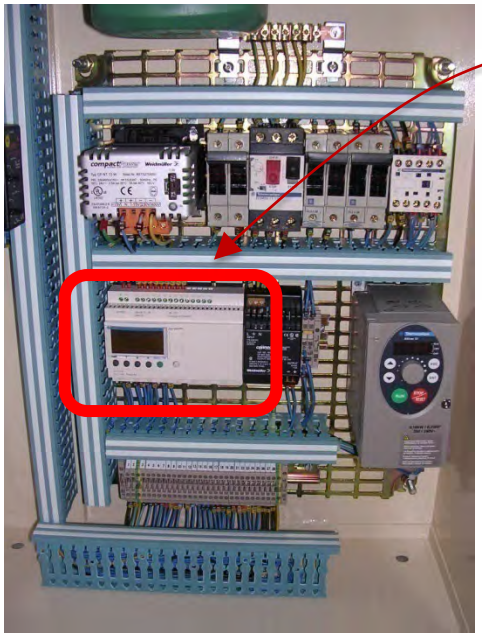


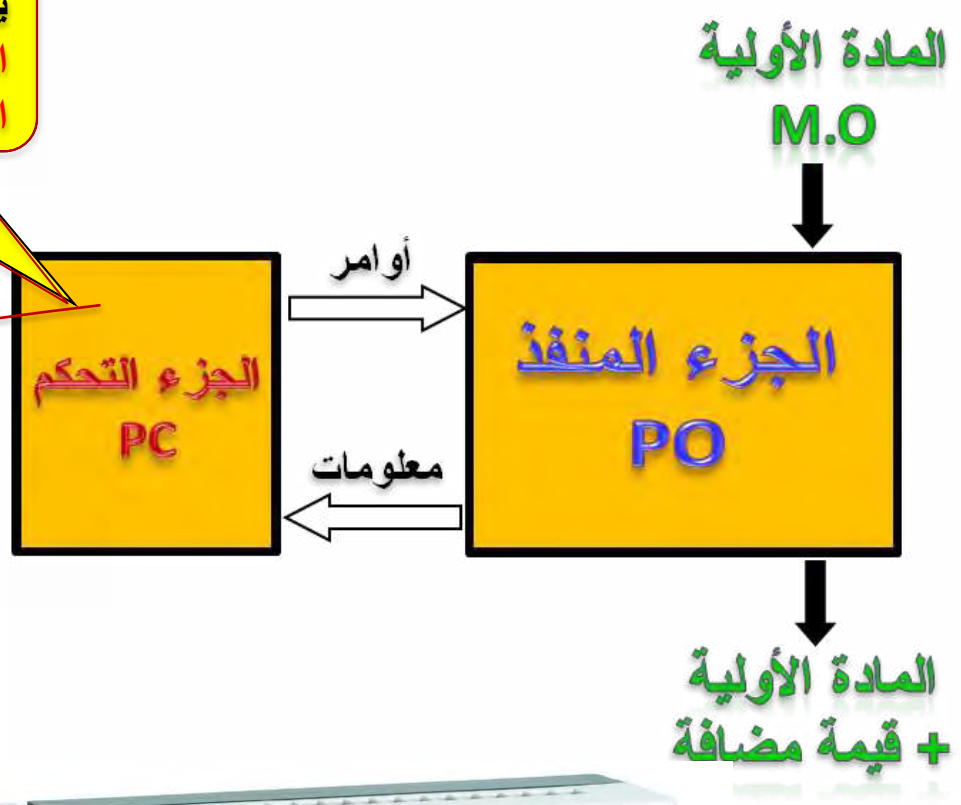


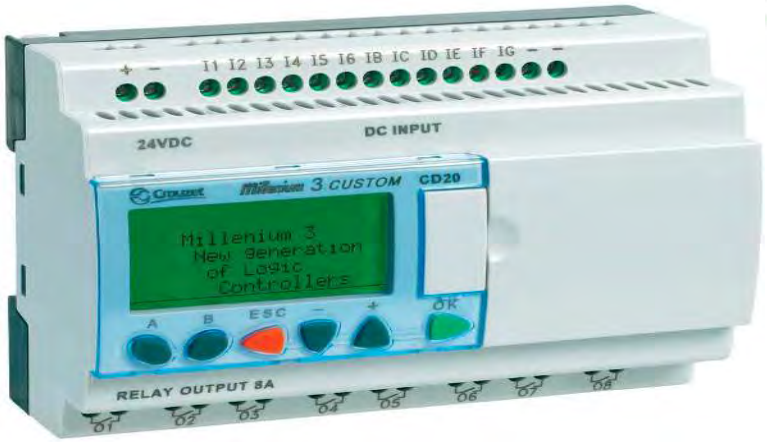
موقع الدراسة
eddirasa.com

طرح الإشكال: كيف يتم معالجة المعلومات المقدمة من طرف الملتقطات وكذلك معطيات المحيط ؟

يتم معالجة المعلومات بواسطة
المنطق المربوط او المنطق
المبرمج (API)







موقع الدراسة
eddirasa.com

نظام آلي لحاجز السيارات

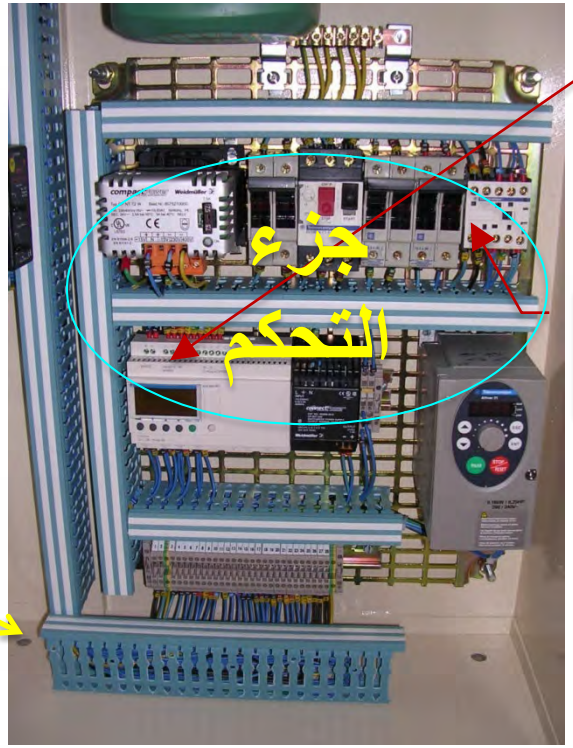


لوح التحكم

منفذ كهربائي (محرك)

الكاشف (الملتقطات)





المبرمج الآلي API

منفذ مصدر كهربائي (ملامس)

موقع الدراسة
eddirasa.com

سيارة قبل الحاجز





مادة أولية

منفذات
ACTIONNEURS





الملتقطات
CAPTEURS



منفذات المتصدرة
PREACTIONNEURS





المكيفات
Adapter



جزء التحكم
PC



لوح
التحكم
Pupitre

مادة أولية
+ قيمة مضافة





سيارة بعد الحاجز

موقع الدراسة
eddirasa.com